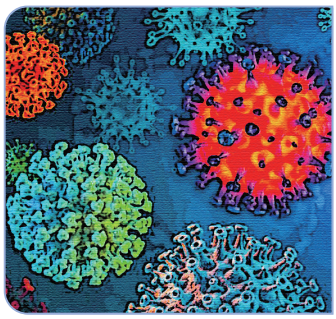

醫 學 新 知

# 新冠(COVID-19)後嗅覺異常的治療與臨床建議

林恆宇[1] 林恆圭[2] 陳音潔[3]

## 前言

自嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情爆發以來，嗅覺異常(olfactory dysfunction, OD)已成為許多康復者面臨的常見後遺症之一[1]。這不僅影響患者的飲食樂趣、食品安全辨識能力，更可能對心理健康與社交生活產生負面衝擊，顯著降低其生活品質[2]。儘管此問題普遍存在，但臨床上對於COVID-19相關嗅覺異常仍缺乏明確有效的治療指引[3]，讓醫師在面對患者時，常覺得可用的治療選項有限。本文旨在回顧目前關於COVID-19相關嗅覺異常的治療證據，特別聚焦於近期系統性文獻回顧的發現，並提出臨床處理建議。

## 流行病學

COVID-19感染初期，出現嗅覺異常的比例相當高，一篇系統性回顧指出約佔40%-60%[1]。幸運的是，大部分患者的嗅覺功能會隨著時間自發性恢復。另一篇2024年的文獻回顧指出，約95%的患者能在感染後6個月內恢復嗅覺[2]。然而，仍有約5%的患者面臨持續性的嗅覺異常，成為「長新冠」(long COVID)的一部分，對患者日常生活帶來長期困擾[2]。

1 慶燿聯合診所副院長
2 慶燿聯合診所院長
3 慶燿聯合診所醫師
關鍵詞：olfactory dysfunction, long COVID, post-COVID sequelae, olfactory training
通訊作者：林恆宇

## 臨床表現

COVID-19相關的嗅覺異常主要表現為嗅覺減退(hyposmia)、嗅覺喪失(anosmia)或嗅覺倒錯(parosmia)等[1,2]。嗅覺倒錯是指聞到的味道和實際的味道不符，例如聞到咖啡卻覺得是燒焦味或化學味。這些症狀可能單獨或合併出現，嚴重時影響食慾、體重，甚至引發焦慮或憂鬱情緒[1,2]。

## 鑑別診斷

在評估COVID-19相關的嗅覺異常時，需與其他可能導致嗅覺障礙的原因進行鑑別診斷，包括其他病毒感染後遺症、慢性鼻竇炎、鼻息肉、過敏性鼻炎、頭部外傷、神經退化性疾病（如帕金森氏症、

阿茲海默症）、藥物副作用或先天性嗅覺異常等。詳細的病史詢問、鼻腔內視鏡檢查及必要的輔助檢查有助於確立診斷。

## 病因及機轉

COVID-19導致嗅覺異常的確切機轉仍在研究中，目前認為可能涉及多重因素。病毒主要攻擊表達ACE2受體的嗅覺支持細胞，而非直接感染嗅覺神經元[1,2]。支持細胞的損傷與發炎反應被認為是導致嗅覺功能障礙的主要周邊機制[1,2]。此外，病毒感染引發的神經發炎反應也可能影響嗅球及中樞嗅覺皮質的功能，部分研究甚至觀察到相關腦區的代謝變化，顯示中樞機制亦可能參與其中[1,2]。

## 治療

面對COVID-19後的嗅覺異常，治療策略應考量病程長短。

1. 早期處理（症狀<1個月）：
   - 觀察與衛教：告知患者多數情況下嗅覺會自行恢復[2]。
   - 嗅覺訓練(olfactory training, OT)：這是目前最被廣泛建議的第一線非藥物治療[3,4]。OT透過反覆聞特定氣味（如玫瑰、檸檬、丁香、尤加利）刺激嗅覺系統，促進神經修復[4]。其優點是簡單、副作用少[4]。部分文獻回顧建議，及早開始OT可能有助加速恢復[1,4]。
   - 鼻內類固醇(ICS)：若合併鼻炎、鼻竇炎症狀可考慮使用，但對於單純改善嗅覺異常的效果，證據尚不一致[3]。
2. 持續性嗅覺異常（症狀≥1個月）：

   如果嗅覺問題持續超過一個月，特別是嘗試了數個月的嗅覺訓練(OT)後改善仍然有限，最新的系統性文獻回顧指出，此時單靠OT的效果可能沒那麼理想[3,4]。在這種情況下，考慮其他的輔助治療就顯得相當重要。一篇由Bischoff等人在2024年發表、整合了36項研究結果的系統性回顧，為我們提供了目前較為全面的證據[3]。根據這篇回顧對『客觀嗅覺功能評分變化量』(change in olfactory function score, ΔOFS)的分析：

   (1)較具實證效果的選項：分析結果顯示，高濃度血小板血漿(PRP)鼻腔局部注射在改善客觀嗅覺分數方面，達到了統計學上的顯著水準。PRP富含生長因子，理論上能促進組織修復[3]。

   (2)具潛力但證據待加強的選項：
   - 棕櫚醯乙醇胺(palmitoylethanolamide, PEA)搭配木犀草素(luteolin)口服補充品(PEA+LUT)：這個組合在Bischoff研究分析中，改善效果相當接近統計學上的顯著標準(p=0.06)[3]，呈現出一個頗具希望的正面趨勢。此外，由於PEA和luteolin這兩種成分本身就具備抗發

炎與神經保護的特性，因此在其他相關的回顧文獻中，也同樣被認為是治療嗅覺異常值得嘗試的潛力組合[1,4]。

- 鼻腔局部胰島素和肌肉注射腦活素/腦蛋白水解物(cerebrolysin)：這兩種方法目前各有單一的隨機對照試驗(RCT)顯示出改善嗅覺的潛力[3]。雖然單一研究的結果讓我們看到一線曙光，但還需要更多、更大規模的研究來證實它們是否真的安全有效。
- 鈣離子螯合劑(calcium chelators)鼻噴劑（如EDTA）：此療法亦在Bischoff的回顧中被提及，其統合分析顯示對改善嗅覺分數有統計顯著性[3]。然而，需特別注意的是，該分析中所納入的四篇相關隨機對照試驗(RCT)均來自同一個研究團隊。當研究來源的異質性較低時，可能會放大統計結果的檢定力。因此，在有更多、更廣泛的證據支持前，臨床上宜將其視為尚在研究中的選項。

(3)目前證據顯示效果不明顯的選項：

- 嗅覺訓練(OT)單獨使用：對於病程較長、較頑固的嗅覺異常個案，Bischoff的統合分析結果顯示，單獨使用OT對於客觀嗅覺分數的改善，效果並未達到統計上的顯著差異[3]。這意味著，雖然OT是基礎復健方式，但對於這類患者，單靠OT的效果可能不如預期。
- 類固醇（口服CS或鼻內ICS）：至於大家熟悉的類固醇治療，情況就比較微妙了。雖然部分文獻（如Mehraeen的回顧）基於個別研究可能看到合併使用的潛力[1]，但如果我們看Bischoff等人更全面的統合分析結果，會發現單就「客觀嗅覺分數」的改善程度來看，無論是口服或鼻用類固醇，效果似乎都沒有達到統計學上的明顯差異[3]。這意味著，雖然類固醇在理論上可能透過抗發炎作用帶來幫助，但長期來看，對客觀測量的改善並不顯著。
- 其他營養補充品：至於其他大家可能聽過或嘗試過的營養補充品，例如維生素A、Omega-3脂肪酸、抗氧化劑$\alpha$-硫辛酸(alpha-lipoic acid)以及鋅補充劑等，雖然個別研究可能曾探討過它們的效果[3,4]，但從這幾篇系統性回顧的整體分析來看，目前普遍缺乏足夠且一致的證據，來強力支持它們對於顯著改善COVID-19後嗅覺異常具有可靠的療效。
- 新興物理性輔助概念：除了藥物與訓練，近期有研究開始探索「物理性嗅覺輔助」的可行性。在一項刊登於BMC Medicine的前導研究中，學者設計了特製鼻塞(nasal plug)與鼻夾(nasal clip)等原型裝置，嘗試藉由改變鼻腔內氣流動力學，增強

氣味分子傳遞至嗅覺上皮。初步的證據顯示，這些裝置在部分嗅覺異常患者（含COVID-19後遺症者）身上，觀察到嗅覺辨識分數的統計學改善。儘管此概念仍處於極早期的概念驗證(proof-of-concept)階段，且效果仍待更大規模的研究驗證，但它為嗅覺障礙的處置提供了非藥物、非訓練之外的另一種思考途徑[5]。

## 預後

大多數COVID-19相關嗅覺異常患者預後良好，95%可在6個月內恢復[2]。即使恢復較慢，嗅覺功能的改善可持續發生至少2年，甚至更久[2]。因此，應鼓勵患者保持耐心與希望。此外，患者的主觀嗅覺恢復感受與客觀嗅覺功能測試的結果之間可能並不同步。換句話說，患者可能感覺自己聞得到氣味了（主觀感受改善），但更精確的嗅覺功能（如區分不同氣味的能力或偵測極低濃度氣味的閾值）可能需要更長時間才能真正恢復到感染前的水平，因此兩種評估結果有時會存在時間上的落差[2]。

## 結語

COVID-19相關嗅覺異常影響廣泛。嗅覺訓練(OT)是安全、基礎且適用於早期的處理方式。對於持續超過一個月未改善的患者，單靠OT可能不足，可以考慮搭配一些輔助療法。最新的系統性文獻回顧提示PRP注射在改善客觀嗅覺分數上具有統計學意義的潛力，口服PEA+LUT補充品也呈現正面趨勢[3, 4]。對於鈣離子螯合劑等其他新興療法，因現有證據仍有其侷限性，而新穎的物理性輔助概念則為未來處置提供了不同思路[5]，兩者均尚待更多高品質研究驗證。臨床醫師可以根據目前的證據，配合患者的狀況和意願，提供個人化的建議，同時給予患者持續恢復的信心。

## 參考資料


1. Mehraeen E, Yarmohammadi S, Mirzapour P, et al: Treatments for olfactory dysfunction in COVID-19: a systematic review. Int Arch Otorhinolaryngol 2024; 28: e728-e743.
2. Dias M, Shaida Z, Haloob N, et al: Recovery rates and long-term olfactory dysfunction following COVID-19 infection. World J Otorhinolaryngol Head Neck Surg 2024; 10: 121-8.
3. Bischoff S, Moyaert M, Clijsters M, et al: Treatment of COVID-19 associated olfactory dysfunction: a systematic review. Curr Allergy Asthma Rep 2024; 25: 2.
4. Treder-Rochna N, Mańkowska A, Kujawa W, et al: The effectiveness of olfactory training for chronic olfactory disorder following COVID-19: a systematic review. Front Hum Neurosci 2024; 18: 1457527.
5. Formanek VL, Spector BM, Zappitelli G, et al: Designing novel "Smell-Aids" to improve olfactory function in post COVID-19 era. BMC Med 2025; 23: 169.